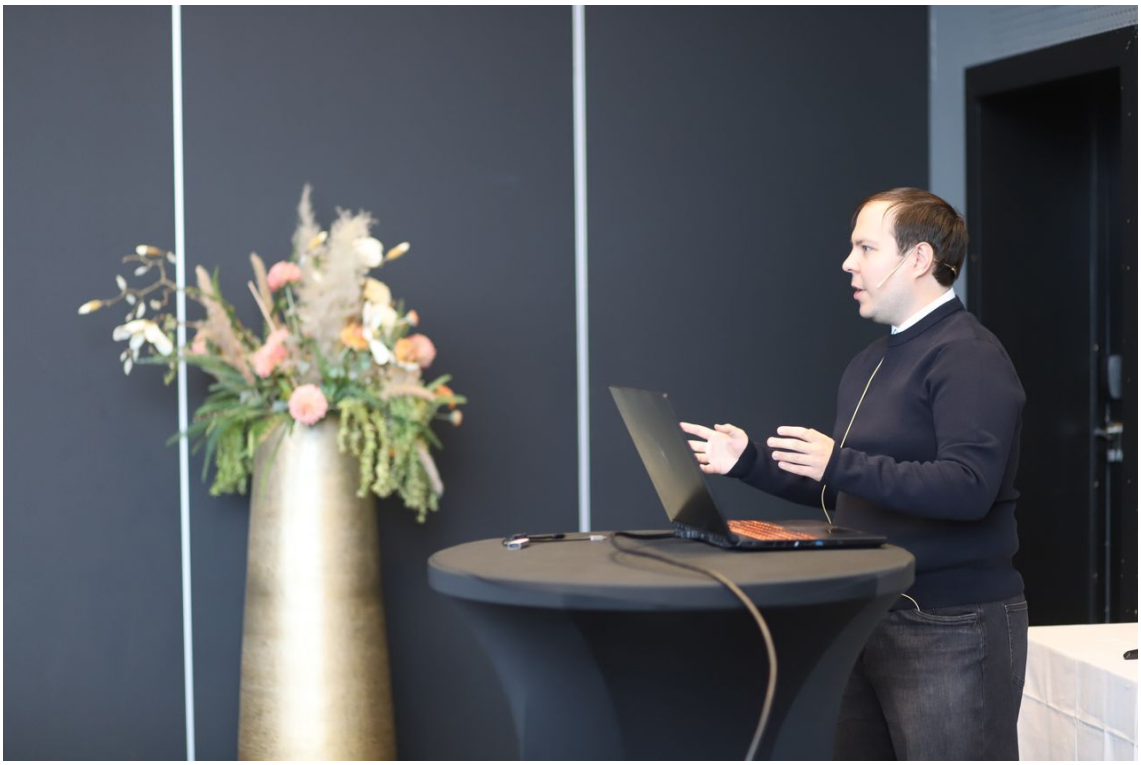
INFOMAT

OKTOBER 2026



Viggo Brun-prisen for 2026 til Aleksei Kulikov

INFOMAT kommer ut med 11 nummer i året og gis ut av Norsk Matematisk Forening. Deadline for neste utgave er alltid den 15. i neste måned. Stoff til INFOMAT sendes til

arnebs at math.uio.no

Foreningen har hjemmeside http://www.matematikkforeningen.no/
Ansvarlig redaktør er Arne B. Sletsjøe, Universitetet i Oslo

Matematisk kalender

2027

Januar:

11.-14. Vinterskole om Karakteristiske klasser

<https://www.mn.uio.no/math/english/research/projects/norstage/winter-school-on-characteristic-classes.html>

Juni:

2.-4. Norwegian meeting on PDEs 2027

<https://www.mn.uio.no/math/english/research/groups/cm/events/conferences/norpde2027/index.html>

20.-23. 30. Nordiske Matematikerkongress

<https://ncm30.github.io>

Juli:

5.-9. Abelsymposium: Operator Algebras and Quantum Information Theory

<https://www.mn.uio.no/math/english/research/groups/operator-algebras/events/conferences/abelsymposium-2027.html>

12.-17. ICIAM, 2027

<https://iciam2027.org/>

Arrangementer

Winter school on characteristic classes, UiO, Oslo, 11.-14. juni 2027

This 4-day school is aimed at PhD students, postdocs and advanced master students in mathematics. It will give an introduction to the theory of characteristic classes, starting with vector bundles and leading to more advanced topics such as the Hirzebruch signature theorem and Milnor´s exotic seven-dimensional spheres.

The programme roughly follows Milnor and Stasheff´s Characteristic Classes and Hatcher´s Vector Bundles and K-Theory.

The school consists of eleven talks, prepared and given by participants. Each speaker receives a detailed outline specifying the material to cover, including which results to prove and which to treat as a black box. Organizers are available before and during the event to help speakers prepare. We hope to make the school a friendly place to learn together, where questions, including basic ones, will be very welcome.

Norwegian meeting on PDEs 2027, DNVA, Oslo, 2.-4. juni 2027

The fourth Norwegian meeting on PDEs will gather Norwegian experts on partial differential equations, as well as selected international keynote speakers. The meeting will be held at The Norwegian Academy of Science and Letters in Oslo from Wednesday 2 June to Friday 4 June 2027.

International keynote speakers:
Franco Flandoli (Scuola Normale Superiore)
Tristan Buckmaster (New York University)
Wilhelm Schlag (Yale University)

30. NORDISKE MATEMATIKERKONGRESS, Akureyri, Island, 20.-23. juni 2027

https://ncm30.github.io

Kongressen holdes hvert fjerde år i regi av de nasjonale matematiske foreningene i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige.

Det vil være parallellsesjoner løst tilknyttet plenumsfordragene. I tillegg er nordiske forskningsgrupper invitert til å sende inn forslag til ytterlige parallellsesjoner. Se https://ncm30.github.io/sessions/

Abelsymposium: Operator Algebras and Quantum Information Theory DNVA, Oslo, 5.-9. juli 2027

https://ncm30.github.io

The Abel Symposium 2027 Operator Algebras and Quantum Information Theory aims to gather leading mathematicians and theoretical physicists to explore one of the most vibrant interfaces in modern mathematics. The past decade has witnessed

a deep and fruitful interaction between operator algebras, quantum information theory, and mathematical physics – fields that, despite their distinct origins, now converge around shared questions on structure, symmetry, and computation in the quantum world.

This interface has proven exceptionally productive. Operator algebra methods have become indispensable in analyzing quantum correlations, nonlocal games, and the structure of quantum channels – shedding new light on long-standing problems in functional analysis and mathematical physics. Conversely, concepts from quantum information have inspired powerful new results in operator theory, such as sharper noncommutative Grothendieck inequalities, novel embeddings between noncommutative L^p-spaces, and refined perspectives on the Connes Embedding Problem.

The present moment is particularly timely for such a symposium. Theoretical progress has reached a level of maturity that calls for synthesis, while the rapid rise of quantum technologies gives the mathematical structures behind them new relevance. The 2027 Abel Symposium will thus serve as both a celebration of a mathematical tradition and a forward-looking forum to chart the future of this evolving field.

Invited speakers:
Michael Brannan (University of Waterloo), Benoit Collins (Kyoto University), Alain Connes (Collége de France and IHES), Jason Crann (Carleton University), David Evans (Cardiff University), Corey Jones (North Carolina State University), Marius Junge (University of Illinois Urbana-Champaign), Yasuyuki Kawahigashi (University of Tokyo), Matthew Kennedy (University of Waterloo), Franz Luef (Norwegian University of Science and Technology), Alexander Müller-Hermes (University of Oslo), Pieter Naaijkens (Cardiff University), Yoshiko Ogata (Kyoto University), Vern Paulsen (University of Waterloo), David Pérez-Garcia (Complutense University of Madrid), Mikael Rørdam (University of Copenhagen), Mikael de la Salle (Institut Camille Jordan), Adam Skalski (Institute of Mathematics of the Polish Academy of Sciences), Tatiana Shulman (Chalmers University of Technology and University of Gothenburg), Alexander Stottmeister (Leibniz University Hannover), Ivan Todorov (University of Delaware)

ICIAM 2027
Haag, Nederland, 12.-17. juli 2027



Nye doktorgrader

Johanna Ulvedal Marstrander ved NTNU forsvarte 16. oktober 2026 sin avhandling *Nonlinear and Fourier Techniques for Steady and Dynamic Water Waves* for graden PhD.

Veiledere har vært Mats Ehrnstrøm, NTNU (hoved-) og Vincent Dûchene, Rennes (co-).

Alessandro Contri ved NTNU forsvarte 28. oktober 2026 sin avhandling *Finite element methods for transient and evolving- domain problems in cell biophysics* for graden PhD.

Veiledere har vært André Massing, NTNU (hoved-) og Elena Celledoni, NTNU, Kent-Andre Mardal, UiO og Alex Voigt, Dresden (co-).

Sammendrag:

Cells constantly change shape in response to their environment, during development, wound healing, migration and the strengthening of connections between neurons. These shape changes come from a tight interplay between the cell membrane, the cytoskeleton beneath it and the surrounding medium. Mathematically, this means solving coupled partial differential equations on domains that move and deform over time, which remains a major challenge for computer simulation.

This thesis develops and analyses finite element methods for such problems, combining rigorous numerical analysis with computational biomechanics.

The first part concerns the time-dependent Stokes equations, a basic model for the slow viscous flows found inside and around cells. It provides a unified proof that high-order time-stepping schemes of orders one to six are stable and converge at optimal rates for both velocity and pressure. It also explains a known pressure instability that appears when very small time steps are used.

The second part introduces a modular computational framework for coupled multiphysics problems on deforming membranes and cell interiors. The framework handles transport dominated by advection, preserves physical properties such as positivity and mass conservation, and remains robust under large deformations.

The third part extends this framework to realistic cell geometries reconstructed from electron microscopy. It includes a new energy-stable algorithm for membrane bending with a spatially varying preferred curvature. Applications to cell migration, immune-cell protrusions and the remodelling of synaptic spines show how mechanics and biochemistry shape one another in living cells.

Kunngjøringer

Dear all,

Please note that the deadline for applying to conferences at Institut Mittag-Leffler in the summer of 2028 is November 15:

https://www.mittag-leffler.se/calls/call-for-conferences/

The same is true for programs fall of 2029 and spring of 2030:

https://www.mittag-leffler.se/calls/call-for-programs/

Best regards, Hans Ringström Director, Institut Mittag-Leffler



Foto: Markus Marcetic

Nyheter

Viggo Brun-prisen til Aleksei Kulikov

Viggo Brun-prisen for 2026 tildeles Aleksei Kulikov (født 1998) for hans originale og innflytelsesrike bidrag til harmonisk analyse, kompleks analyse og tid-frekvens-analyse, spesielt for hans arbeid med usikkerhetsprinsipper, Fourierinterpolasjon, skarpe ulikheter for rom av analytiske funksjoner og Gabor-rammer.

Aleksei Kulikov tok sin doktorgrad ved NTNU under veiledning av Kristian Seip. Etter to år som postdoktor ved Tel Aviv Universitet, begynte han ved Centre for the Mathematics of Quantum Theory i København, hvor han for tiden arbeider. På bare noen få år har Kulikov produsert bemerkelsesverdige arbeider som spenner over flere grener av analysen. Hans forskning er forent av et bredt og moderne syn på usikkerhetsprinsipper: studiet av hvordan funksjoner, signaler, analytiske objekter eller kvantetilstander kan lokaliseres, representeres eller rekonstrueres.

Kulikov har oppnådd en rekke resultater av eksepsjonell kvalitet. Han har bevist skarpe kontraktive ulikheter for Hardy- og Bergman-rom som avgjør langvarige formodninger, og har også bevist en Wehrl-type entropiformodning av Lieb og Solovej ved å omforme et vanskelig funksjonalanalytisk problem til et geometrisk og anvende den hyperbolske isoperimetriske ulikheten. Han har bevist et generelt tetthetsteorem for Fourierinterpolasjon, og hans senere arbeid med Fedor Nazarov og Mikhail Sodin klargjør i stor grad hva klassisk analyse kan oppnå i dette problemet. I samarbeid

med Yurii Belov og Yurii Lyubarskii har han oppnådd fremragende resultater om Gabor-rammer, og bekreftet Daubechies' formodning for en stor klasse rasjonelle vindusfunksjoner, samtidig som han avslørte subtile aritmetiske unntak.

Samlet sett har disse arbeidene raskt etablert Kulikov som en av de ledende unge forskerne innen moderne analyse

---

NMF-uttalelse om den nylige kunngjøringen om Navier-Stokes

Med annonseringen av en avklaring av Navier Stokes-problemet støttet av agentisk AI ser vi konturene av en ny æra for matematisk forskning. Dette er både spennende og utfordrende på en gang.

Arbeidet som ble presentert er resultatet av en lang prosess, og i de siste årene har fokuset skiftet fra å stort sett å forsøke å vise at singulariteter ikke kunne oppstå spontant, til en jakt på prosesser som kan lede til singulariteten. Noe av de mest oppsiktsvekkende resultatene ble avdekket av Diego Córdoba, Luis Martínez-Zoroa og Fan Zheng. Med denne innsikten ble troen på at vi kanskje hadde verktøy på plass som kunne felle formodningen styrket. Dette ble tatt videre av Levent Alpöge og Tristan Buckmaster som annonserte flere gjennombrudd dagen før OpenAI hevdet å ha et bevis funnet av 10 000 KI-agenter støttet av automatisert bevisverifikasjon og årevis av matematisk forskning, inkludert resultatene til Córdoba, Martínez-Zoroa og Zheng.

På det nasjonale matematikermøtet 10. og 11. september diskuterte vi hva dette ville ha å si for matematikk. Hvilke muligheter åpner kunstig intelligens, er menneskelige matematikere overflødige? Vi ble ikke overflødige da datamaskinen kom, tvert i mot. Det var et redskap som muliggjorde noen deler av matematikken på en måte som hadde vært helt utenkelig, mens andre deler forble nærmest uberørt. Uansett gren er det fortsatt slik at det er mennesker som må bedømme hvilken forskning som er meningsfylt og verdt å forfølge. Menneskers kreativitet er i førersetet og faktisk gav datamaskinens inntog opphav til helt nye forskningsområder i grenseland mellom matematikk og informatikk som trengs for å utvikle koder og algoritmer. Faktisk har matematikk dannet en stor del av grunnlaget for KI og matematisk forskning vil også være avgjørende i utvikling av sikre og hensiktsmessige modeller for fremtiden.

Med KI har vi fått et kraftfullt verktøy, og også denne gangen er det stemmer som proklamerer matematikkens undergang.

Hvis berettigelsen for matematikere at de avklarer formodninger ville vi ha vært riktig ille ute. Men hva ER poenget med formodninger? Er det noen som egentlig bryr seg om Fermats siste sats? - rent bortsett fra at det var et veldig naturlig spørsmål som viste seg å være overraskende vanskelig å finne svaret på. Verdien i Fermats siste sats var at provokasjonen gjorde at vi ble klar over at vår forståelse i et helt fagfelt var helt manglende, manglende i den grad at vi ikke en gang var klar over de fagområdene som til slutt skulle lede til Andrew Wiles banebrytende gjennombrudd.

Matematikk bygges steg for steg, og intuisjonen bygges når mange - ofte kjedelige - eksempler er utforsket. Og her har KI en enorm konstruktiv rolle å spille. Vi kan plutselig finne oss i en verden hvor alt foregår i et tempo vi aldri har drømt om.

Vi må likevel tenke dypt og godt over hvordan de beste tingene kan videreføres. Vi er allerede med Navier-Stokes i en situasjon hvor spørsmål som

«hvem eier ideene mine»,

«hvordan skal vi sikre kvalitet når kvantitet er så lett å oppnå?»,

«hvordan skal et meritokrati fungere i et landskap der noen få teknologiselskaper kontrollerer tilgang og forskning plutselig blir avsindig kostbart?».

I sin beste form er KI et kraftig verktøy som kan akselerere matematisk forskning. Men noen må ha et kompass som kan lede oss til interessante resultater.

